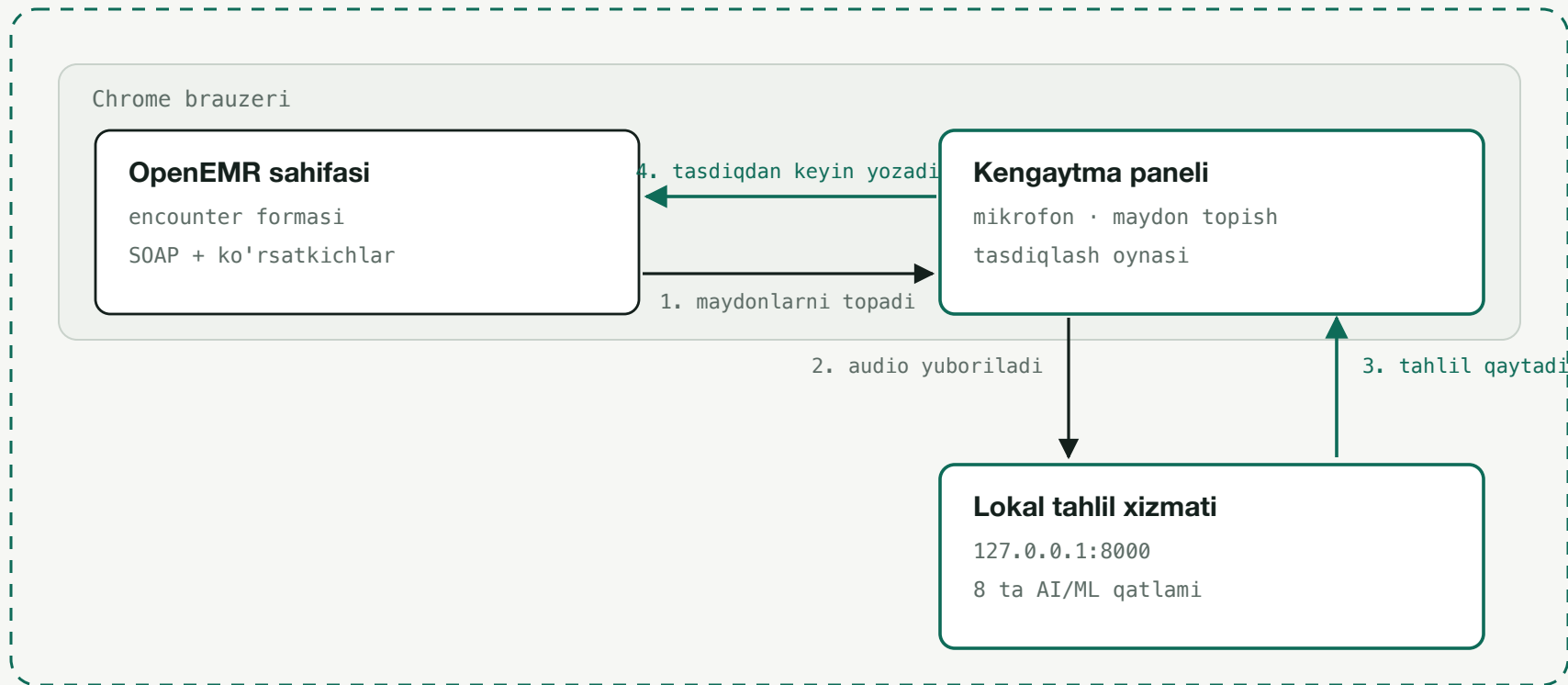


# Arxitektura

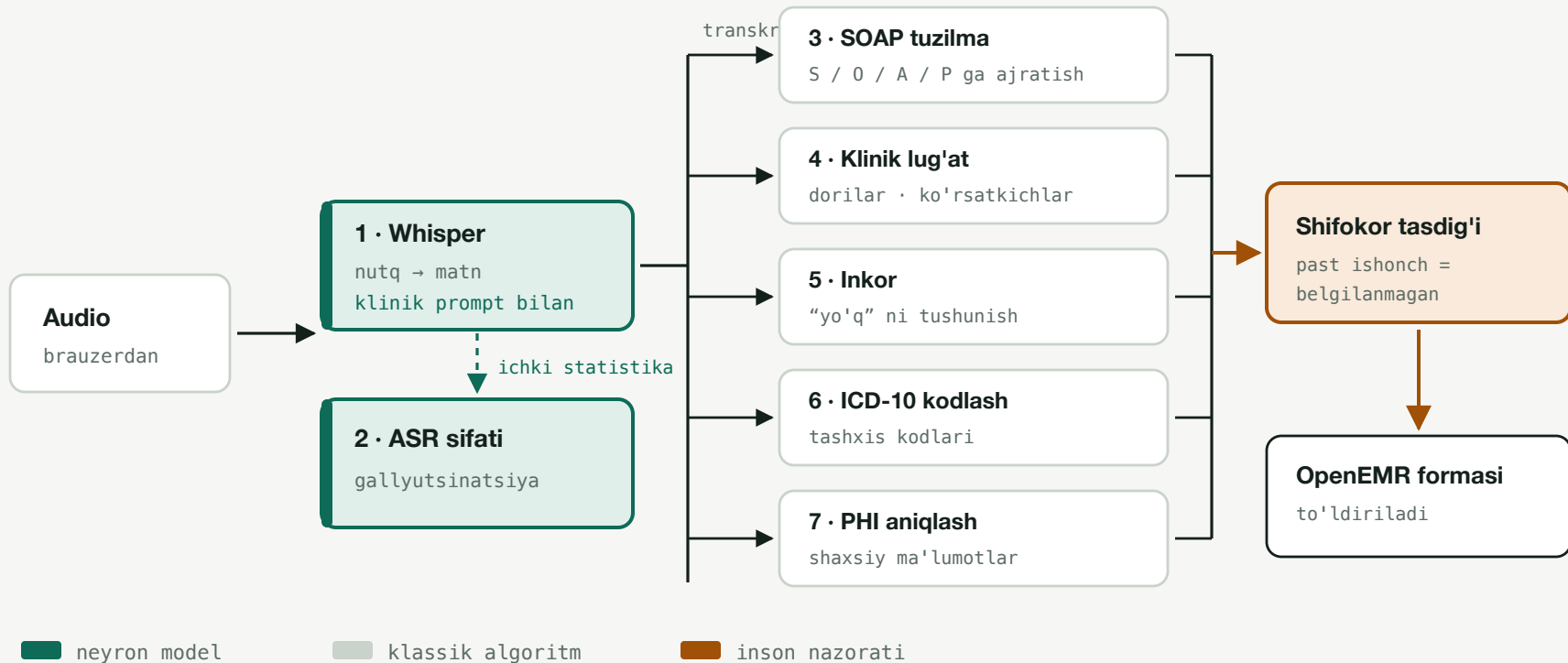
Uch qism, to'rt qadam — hammasi bitta kompyuter ichida

BITTA ISH STANTSIYASI – TARMOQQA HECH NARSA CHIQMAYDI



# Sakkiz qatlam

Ikkitasi neyron tarmoq, beshtasi klassik algoritm, oxirida inson



# Tizim qachon “ishonchim komil emas” deydi

Har bir segment uchta mustaqil nazoratdan o'tadi — biri o'tkazib yuborsa, boshqasi ushlaydi

## 1 • Dekoder ishonchi

Model har bir so'zni qanchalik ishonch bilan tanladi

CHEGARA

37% dan past

NIMANI USHLAYDI

Noaniq talaffuz, shovqin,  
yarim eshitilgan raqamlar  
bizda: “140 over 90” — 26%

## 2 • Takrorlanish

Bir ibora necha marta qaytdi  
va matnning qancha qismi

CHEGARA

3+ marta, 40%+ qamrov

NIMANI USHLAYDI

Model tsiklga tushib, bir  
iborani qayta-qayta yozishi  
bizda: “follow up” × 5

## 3 • Sukunat ehtimoli

Bu segmentda umuman nutq  
bo'lganmi

CHEGARA

0.6 dan yuqori

NIMANI USHLAYDI

Jimlik ustidan to'qib  
chiqarilgan ravon matn  
Whisper'ning ma'lum artefakti

## Birortasi ishlasa — segment qizil belgilanadi va shifokor tekshiradi

Hech qachon jim o'tkazilmaydi. Tibbiy yozuvda to'qilgan gap yo'q gapdan xavfliroq — u fakt bo'lib o'qiladi.

# “Yo'q” degan so'zni tushunish

Bitta jumla, ikki xil natija



# Dori nomlarini tanish

Bu loyihada o'lchangan natijalar — 24 ta dikta, 12 ta dori, 2 xil ovoz

| SHIFOKOR AYTDI | WHISPER SOZLAMASIZ                                                 | TIZIM NATIJASI                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| lisinopril     | lice in april<br>bitta nom — uchta oddiy inglizcha so'zga bo'lindi | lisinopril<br>klinik prompt dekoderni to'g'riladi    |
| acetaminophen  | assetaminif and<br>tanib bo'lmaydigan shakl                        | acetaminophen<br>klinik prompt dekoderni to'g'riladi |
| metformin      | metform in<br>prompt yetmadi — nom ikkiga bo'lingan                | metformin<br>tuzatish qatlami birlashtirdi           |

## To'g'ri tanilgan dorilar ulushi



Qolgan 12% shifokorga “tekshiring” deb belgilanadi — hech qachon jim o'tkazilmaydi. Noto'g'ri taklif: 0.

# Hozirgi holat va keyingi qadam

## TO'LIQ ISHLAYDI

**Ovoz → transkript → 8 qatlamli tahlil → shifokor tasdig'i → forma**

45 ta avtomatik test · tahlil 31 millisekund · qo'shimcha kutubxonasiz ishlaydi

## YAGONA OCHIQ NUQTA

**Whisper — umumiy model**

Dori nomlarini buzadi. Sinovda:

“acetaminophen” → “a seed of minifin”



**Keyingi qadam: tibbiy ASR modeli**

Bunday buzilishni satr algoritmi tiklay olmaydi —  
bu yerda modelning o'zi almashishi kerak.